(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111453338 A
(43)申请公布日 2020.07.28

(21)申请号 202010426071.3

(22)申请日 2020.05.19

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 王文国 朱利强 谢亚斌 裴文翔 张兵兵 秦李杰 杜瑞祥 崔锡锐 景锋 姜军强

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
B65G 41/00(2006.01)
B65G 69/22(2006.01)

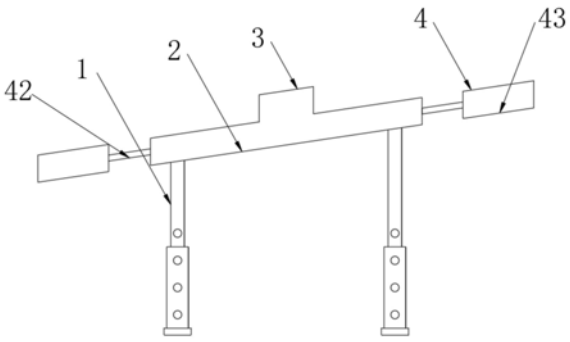
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

落地式钢管卸料平台

(57)摘要

本发明公开了一种落地式钢管卸料平台，包括高度调节组件、卸料板和挡板，所述卸料板呈倾斜状放置，所述卸料板底部四周均安装有高度调节组件，所述高度调节组件包括上支撑杆、下支撑杆、“T”形卡扣、底座、卡孔、复位弹簧和通孔，所述下支撑杆底部焊接固定有底座，所述下支撑杆外侧自下而上等距离开设有多个卡孔，所述上支撑杆外侧自下而上等距离开设有多个通孔，且所述上支撑杆中心孔内壁对应通孔中心点位置处安装有复位弹簧，且所述复位弹簧另一端安装有“T”形卡扣；本发明，方便解决卸料的不同高度和倾斜度问题，大大提高工作人员的卸货效率，降低劳动强度；便于加长卸料板长度，从而配合不同长度钢管进行卸料，提高效率。



CN 111453338 A

1.落地式钢管卸料平台，其特征在于，包括高度调节组件(1)、卸料板(2)和挡板(3)，所述卸料板(2)呈倾斜状放置，所述卸料板(2)底部四周均安装有高度调节组件(1)，所述高度调节组件(1)包括上支撑杆(11)、下支撑杆(12)、“T”形卡扣(13)、底座(14)、卡孔(15)、复位弹簧(16)和通孔(17)，所述下支撑杆(12)底部焊接固定有底座(14)，所述下支撑杆(12)外侧自下而上等距离开设有多个卡孔(15)，所述上支撑杆(11)外侧自下而上等距离开设有多个通孔(17)，且所述上支撑杆(11)中心孔内壁对应通孔(17)中心点位置处安装有复位弹簧(16)，且所述复位弹簧(16)另一端安装有“T”形卡扣(13)，所述上支撑杆(11)杆身沿着下支撑杆(12)中心轴线伸入中心孔内，所述“T”形卡扣(13)的凸头依次伸出通孔(17)和卡孔(15)，所述上支撑杆(11)顶部与卸料板(2)底部通过铰链活动链接；

其中，所述卸料板(2)顶部中心位置处安装有挡板(3)。

2.根据权利要求1所述的落地式钢管卸料平台，其特征在于，所述卸料板(2)顶部均匀开设有多个卸料槽a，所述挡板(3)底部对应卸料板(2)上的卸料槽a开设有多个卡槽，且所述延伸板(43)顶部对应卸料板(2)上的卸料槽a均匀开设有多个卸料槽b。

3.根据权利要求1所述的落地式钢管卸料平台，其特征在于，两个相邻所述通孔(17)的间距等于两个相邻卡孔(15)的间距，所述“T”形卡扣(13)的凸头外径等于通孔(17)和卡孔(15)的内径，所述“T”形卡扣(13)的尾部外径比凸头外径大2cm。

4.根据权利要求1所述的落地式钢管卸料平台，其特征在于，所述卸料板(2)配合安装有长度调节组件(4)，所述长度调节组件(4)包括螺纹孔(41)、螺纹杆(42)和延伸板(43)，所述卸料板(2)前后两端面两边均对称开设有各一个螺纹孔(41)，所述延伸板(43)设置有两个，且两个所述延伸板(43)其中一个前端面和另一个后端面的两边均通过轴承转动连接有螺纹杆(42)，两个所述延伸板(43)对应分布在卸料板(2)前后两端，所述螺纹杆(42)对应螺纹孔(41)螺纹连接。

落地式钢管卸料平台

技术领域

[0001] 本发明涉及钢管卸料技术领域，具体为一种落地式钢管卸料平台。

背景技术

[0002] 钢管是生活中常见的材料之一，在运输钢管和钢管卸料过程中，都是比较费时费力的问题，针对钢管卸料出现的问题：不方便解决卸料的不同高度和倾斜度问题，从而工作人员的卸货效率低；不便于加长卸料板长度，不能配合不同长度钢管进行卸料，效率低；所以我们设计一种落地式钢管卸料平台是很有必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种落地式钢管卸料平台，方便解决卸料的不同高度和倾斜度问题，大大提高工作人员的卸货效率，降低劳动强度；便于加长卸料板长度，从而配合不同长度钢管进行卸料，提高效率。

[0004] 本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

[0005] 落地式钢管卸料平台，包括高度调节组件、卸料板和挡板，所述卸料板呈倾斜状放置，所述卸料板底部四周均安装有高度调节组件，所述高度调节组件包括上支撑杆、下支撑杆、“T”形卡扣、底座、卡孔、复位弹簧和通孔，所述下支撑杆底部焊接固定有底座，所述下支撑杆外侧自下而上等距离开设有多个卡孔，所述上支撑杆外侧自下而上等距离开设有多个通孔，且所述上支撑杆中心孔内壁对应通孔中心点位置处安装有复位弹簧，且所述复位弹簧另一端安装有“T”形卡扣，所述上支撑杆杆身沿着下支撑杆中心轴线伸入中心孔内，所述“T”形卡扣的凸头依次伸出通孔和卡孔，所述上支撑杆顶部与卸料板底部通过铰链活动链接；

[0006] 其中，所述卸料板顶部中心位置处安装有挡板。

[0007] 作为本发明进一步的方案：所述卸料板顶部均匀开设有多个卸料槽a，所述挡板底部对应卸料板上的卸料槽a开设有多个卡槽，且所述延伸板顶部对应卸料板上的卸料槽a均匀开设有多个卸料槽b。

[0008] 作为本发明进一步的方案：两个相邻所述通孔的间距等于两个相邻卡孔的间距，所述“T”形卡扣的凸头外径等于通孔和卡孔的内径，所述“T”形卡扣的尾部外径比凸头外径大2cm。

[0009] 作为本发明进一步的方案：所述卸料板配合安装有长度调节组件，所述长度调节组件包括螺纹孔、螺纹杆和延伸板，所述卸料板前后两端面两边均对称开设有各一个螺纹孔，所述延伸板设置有两个，且两个所述延伸板其中一个前端面和另一个后端面的两边均通过轴承转动连接有螺纹杆，两个所述延伸板对应分布在卸料板前后两端，所述螺纹杆对应螺纹孔螺纹连接。

[0010] 本发明的有益效果：

[0011] 1、通过按压“T”形卡扣，使“T”形卡扣凸头收入通孔内，复位弹簧受力压缩，再拉抽

上支撑杆，调节上支撑杆与下支撑杆之间的位置，调节时，由于复位弹簧的弹力作用，当通孔与卡孔重合时，复位弹簧带动“T”形卡扣凸头伸出卡孔进行卡位，通过以上操作，便于调节卸料板倾斜度，从而方便解决卸料的不同高度和倾斜度问题，大大提高工作人员的卸货效率，降低劳动强度；

[0012] 2、通过延伸板上的螺纹杆与螺纹孔螺纹连接，便于加长卸料板长度，从而配合不同长度钢管进行卸料，提高效率。

附图说明

[0013] 为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0014] 图1为本发明整体右视图；

[0015] 图2为本发明整体部分结构示意图；

[0016] 图3为本发明整体部分结构正视图；

[0017] 图4为本发明高度调节组件结构示意图；

[0018] 图中：1、高度调节组件；11、上支撑杆；12、下支撑杆；13、“T”形卡扣；14、底座；15、卡孔；16、复位弹簧；17、通孔；2、卸料板；3、挡板；4、长度调节组件；41、螺纹孔；42、螺纹杆；43、延伸板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 如图1-4所示，落地式钢管卸料平台，包括高度调节组件1、卸料板2和挡板3，卸料板2呈倾斜状放置，卸料板2底部四周均安装有高度调节组件1，高度调节组件1包括上支撑杆11、下支撑杆12、“T”形卡扣13、底座14、卡孔15、复位弹簧16和通孔17，下支撑杆12底部焊接固定有底座14，下支撑杆12外侧自下而上等距离开设有多个卡孔15，上支撑杆11外侧自下而上等距离开设有多个通孔17，且上支撑杆11中心孔内壁对应通孔17中心点位置处安装有复位弹簧16，且复位弹簧16另一端安装有“T”形卡扣13，上支撑杆11杆身沿着下支撑杆12中心轴线伸入中心孔内，“T”形卡扣13的凸头依次伸出通孔17和卡孔15，上支撑杆11顶部与卸料板2底部通过铰链活动链接；

[0021] 其中，卸料板2顶部中心位置处安装有挡板3，有利于防止钢管偏移，起到限位作用；

[0022] 其中，卸料板2顶部均匀开设有多个卸料槽a，挡板3底部对应卸料板2上的卸料槽a开设有多个卡槽，且延伸板43顶部对应卸料板2上的卸料槽a均匀开设有多个卸料槽b，有利于提高下料有序性，防止堵塞；

[0023] 其中，两个相邻通孔17的间距等于两个相邻卡孔15的间距，“T”形卡扣13的凸头外径等于通孔17和卡孔15的内径，“T”形卡扣13的尾部外径比凸头外径大2cm，便于限位；

[0024] 其中，卸料板2配合安装有长度调节组件4，长度调节组件4包括螺纹孔41、螺纹杆42和延伸板43，卸料板2前后两端面两边均对称开设有各一个螺纹孔41，延伸板43设置有两

个，且两个延伸板43其中一个前端面和另一个后端面的两边均通过轴承转动连接有螺纹杆42，两个延伸板43对应分布在卸料板2前后两端，螺纹杆42对应螺纹孔41螺纹连接；

[0025] 其中，底座14底部可安装止阀万向轮，有利于移动和定位锁紧。

[0026] 本发明的工作原理：通过按压“T”形卡扣13，使“T”形卡扣13凸头收入通孔17内，复位弹簧16受力压缩，再拉抽上支撑杆11，调节上支撑杆11与下支撑杆12之间的位置，调节时，由于复位弹簧16的弹力作用，当通孔17与卡孔15重合时，复位弹簧16带动“T”形卡扣13凸头伸出卡孔15进行卡位，通过以上操作，便于调节卸料板2倾斜度，从而方便解决卸料的不同高度和倾斜度问题，大大提高工作人员的卸货效率，降低劳动强度；通过延伸板43上的螺纹杆42与螺纹孔41螺纹连接，便于加长卸料板2长度，从而配合不同长度钢管进行卸料，提高效率。

[0027] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

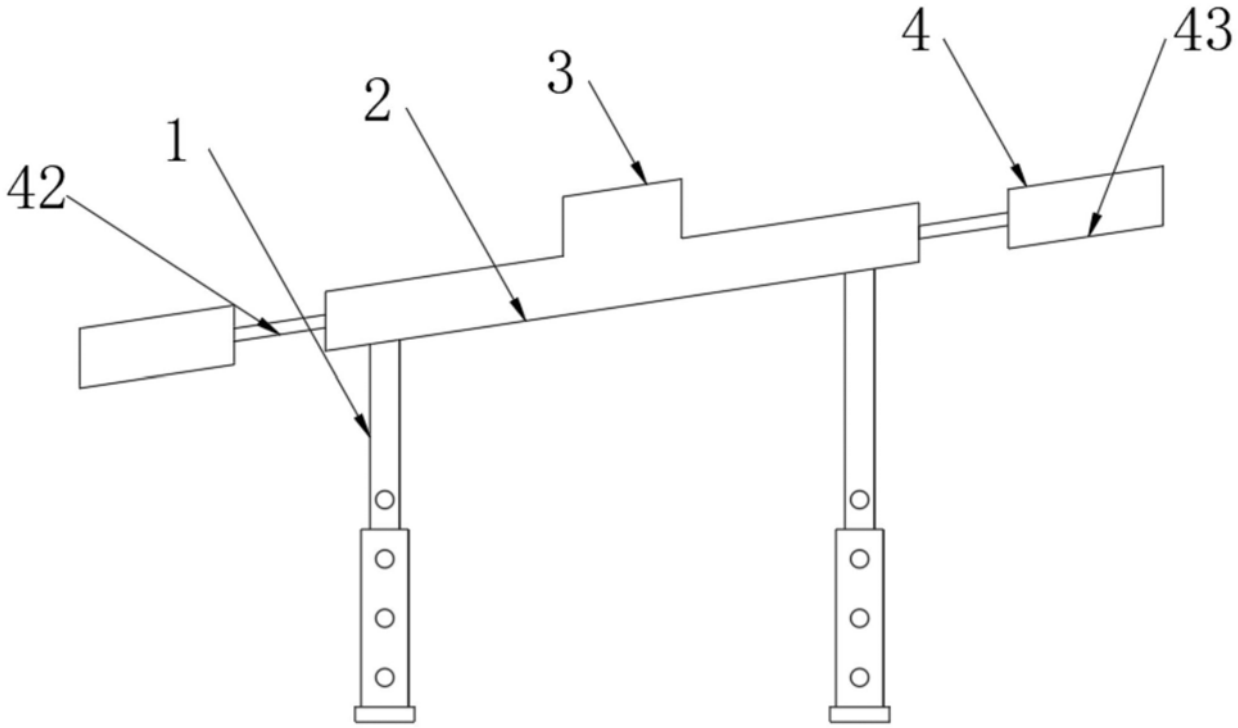


图1

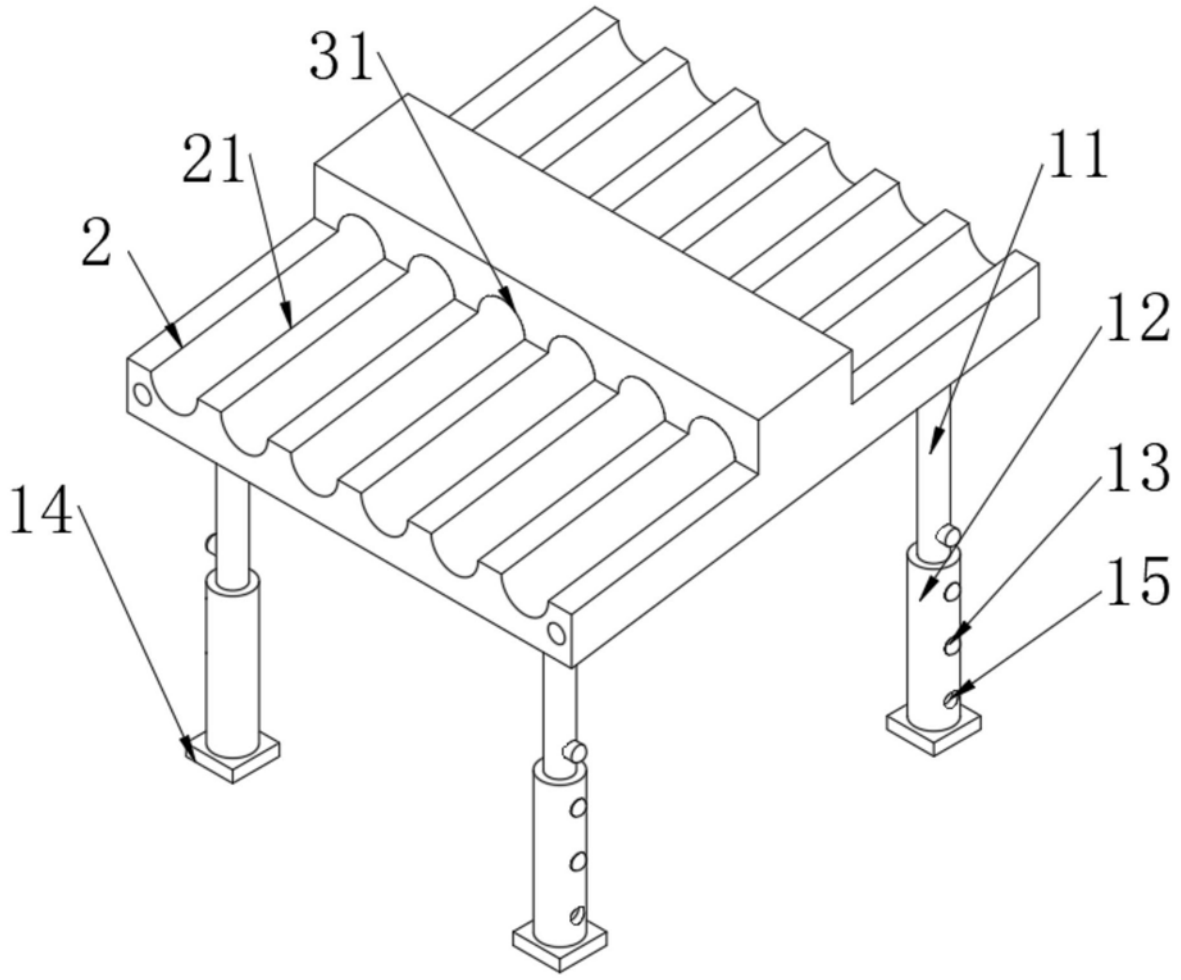


图2

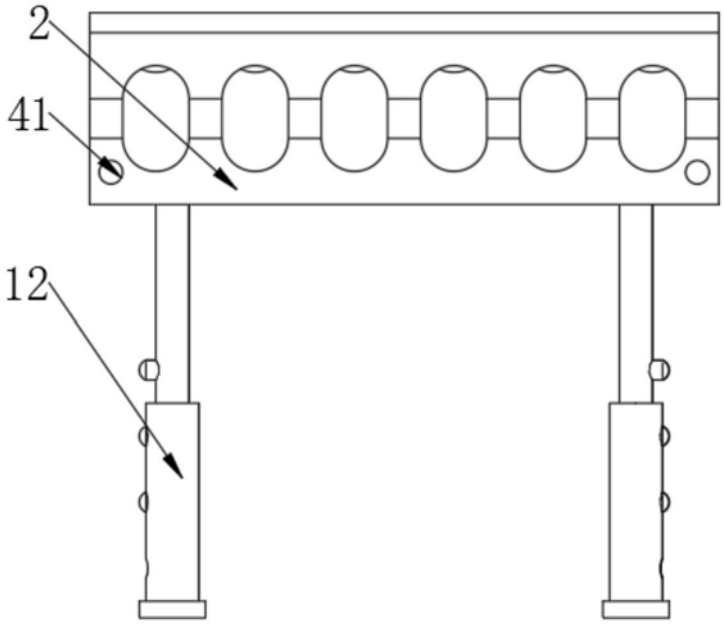


图3

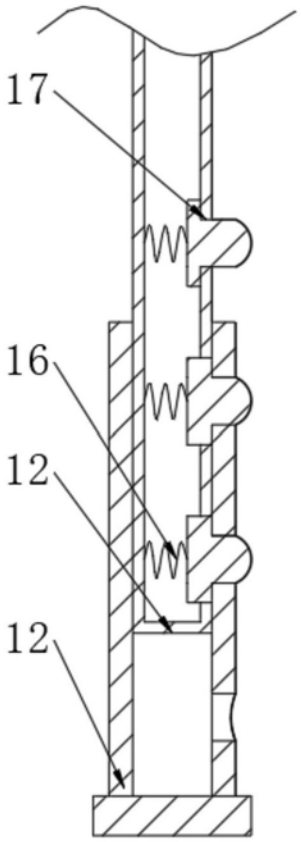


图4